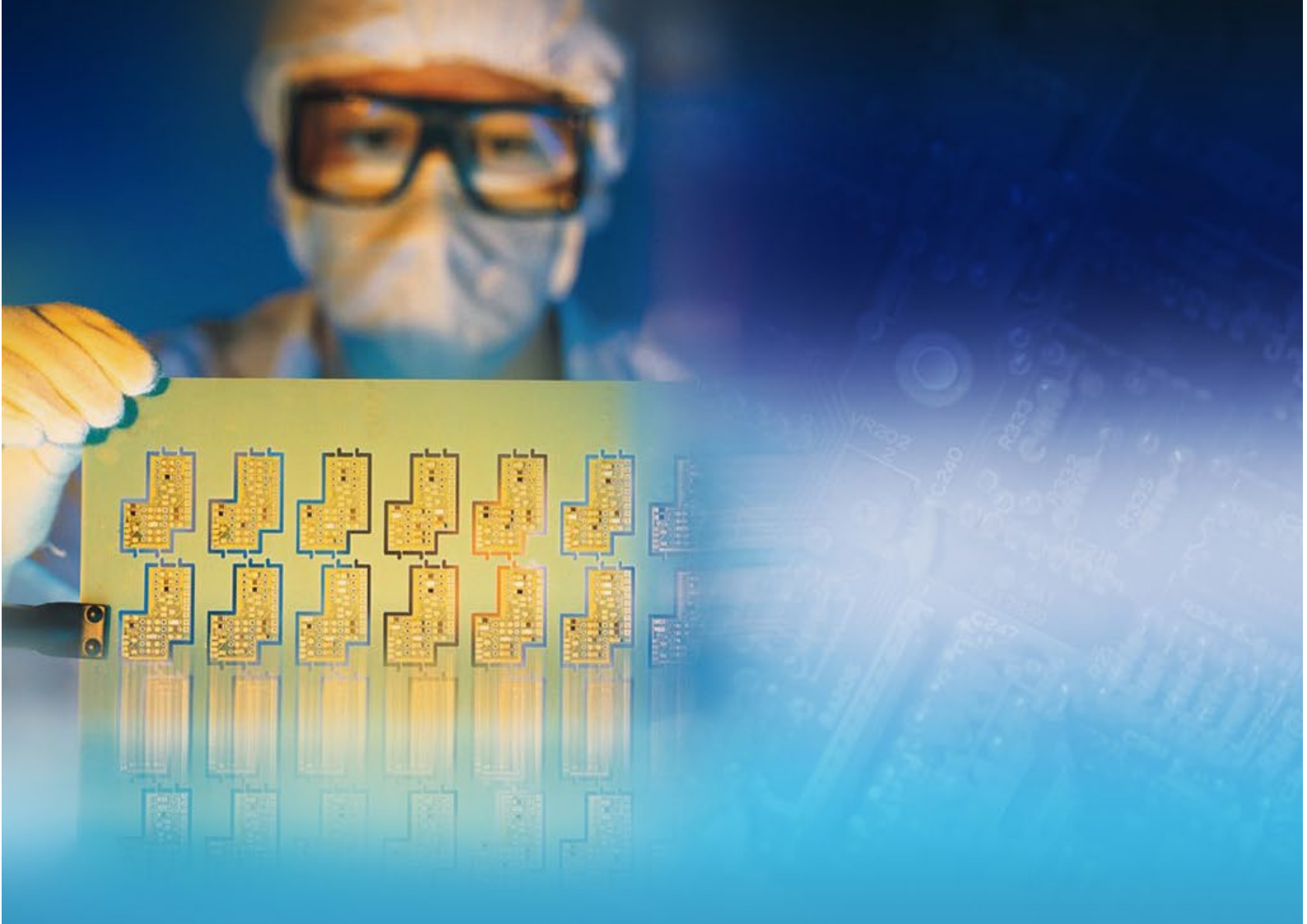




TRABAJO 2

LAS PUERTAS LÓGICAS

-NOMBRE COMPLETO: NATALIA GÁMEZ BAREA

-NIVEL Y ASIGNATURA: 1º AÑO, MMDE SEBASTIA ARROM ROCA

**-CICLO QUE CURSA: GRADO MEDIO DE SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES**

-CENTRO ACADÉMICO: SAN JOSEP OBRER I

-FECHA DE ENTREGA: 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 23:59

ÍNDICE.

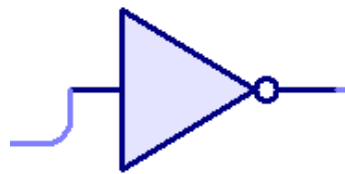
ÍNDICE.	2
1. INTRODUCCIÓN.....	4
2.DESCRIPCIÓN EN DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR.	5
2.1 DATASHEET	5
CIRCUITO FUNCIÓN NOT	5
CIRCUITO DE DOBLE NEGACIÓN:	6
2.2 ESQUEMA TEÓRICO	8
FUNCIÓN NOT.....	9
DOBLE NEGACIÓN.....	10
2.3 MONTAJE PRÁCTICO	12
FUNCIÓN NOT.....	12
DOBLE NEGACIÓN.....	13
2.4 TABLA DE LA VERDAD	15
2.5 DIAGRAMA DE TIEMPO	16
2.6 DESCRIPCIÓN	17
(TOMA TIERRA) GROUND.	17
(CONMUTADOR)SPDT SWITCH	17
RESISTENCIA (RESISTOR)	17

DIODOS (LED).....	18
PUERTA LÓGICA INVERSORA 74HC04 (INVERTER)..	18
PLACA DE PRUEBAS (BREADBOARD)	19
FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DC POWER SUPPLY)....	19
VOLTAJE RAIL.....	20
3.EXPLICACIÓN DEL TODO EL PROCESO QUE LLEVA A CABO.	21
3.1 COMO FUNCIONA CADA COMPONENTE.	21
COMO SE CONECTA EN ESQUEMA TEÓRICO	24
COMO SE CONECTA EN MONTAJE PRÁCTICO.	30
4.CONCLUSIÓN.	44
5.BIBLIOGRAFÍA.	45
- PUERTA INVERSORA.....	45
- PLACA DE PRUEBAS.....	45
IMAGEN:	45
-FUENTE DE ALIMENTACIÓN	45
DEFINICIÓN:	45
IMAGEN:	46

1. INTRODUCCIÓN.

-Vamos a hacer dos simulaciones de circuitos de las puertas lógicas: función NOT y de doble negación.

-El primer circuito (NOT). Va a permitir que, si el interruptor está **cerrado**, se va a iluminar el primer LED(D1), y cuando el interruptor esté **abierto**, se va a iluminar el segundo LED(D2).



U1a
74HC04

-En segundo circuito (DOBLE NEGACIÓN). El circuito de doble negación, cuando el interruptor esté **cerrado**, se van a iluminar la primera(D1) y tercer led (D3), y cuando este **abierto** se va a iluminar la segunda LED(D2).



U1a
74HC04

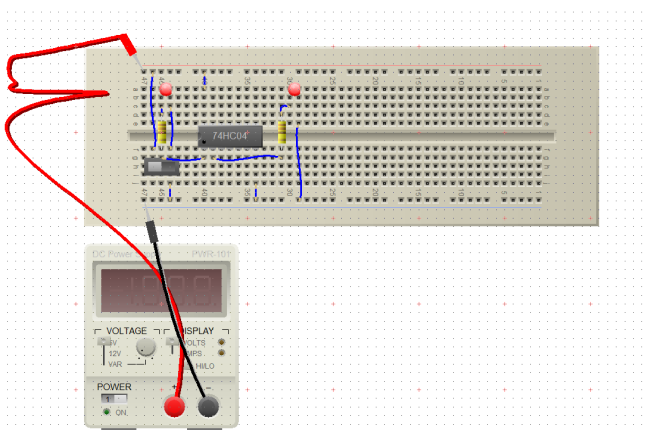
U1b
74HC04

2.DESCRIPCIÓN EN DETALLE DEL TRABAJO A REALIZAR.

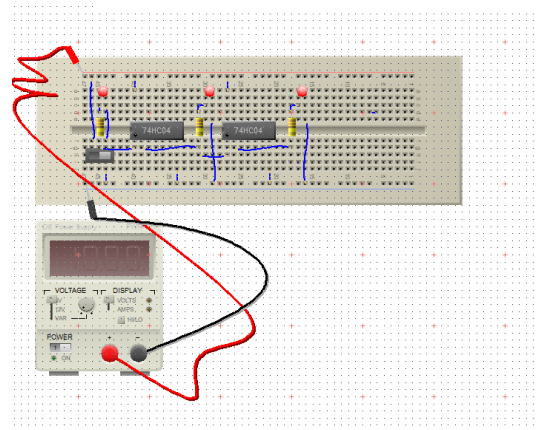
2.1 DATASHEET

-En los dos circuitos si no le agregamos un voltaje nunca van a funcionar.

NOT



DOBLE NEGACIÓN



CIRCUITO FUNCIÓN NOT

-Si tiene el interruptor cerrado (para la izquierda), se va a encender la primera LED (D1). Para que esto pase se va a circular tensión de 5 Voltios y se va a circular por la resistencia 1, que esta tiene un valor de 330 ohmios y finalmente va a encender el diodo LED.

*Luego el inversor va a convertir la corriente continua a corriente alterna, y va a invertir la corriente, entonces como tenía corriente (entrada 1), ahora no va a tener corriente (salida 0), entonces el segundo LED (D2) no se va a encender.

*Cuando el interruptor está cerrado, no va a circular corriente eléctrica, por eso no se va a encender la primera LED(D1).

*Pero el inversor lo que hará es invertir la corriente, entonces como no hay corriente (entrada 0), su salida será 1, entonces va a haber corriente, por eso el LED (D2) se va a encender.

CIRCUITO DE DOBLE NEGACIÓN:

-Si el interruptor está cerrado(izquierda), se van a encender los LEDS 1 (D1) y 3 (D3). Primero van a pasar por las resistencias antes de encenderse.

-Esto pasa porque circula la corriente eléctrica al nivel de 5 voltios, por eso se enciende la primera LED (D1) pero como hay un inversor, va a entrar corriente (su entrada será 1), entonces el inversor lo que hará convertir de corriente continua a alterna, y no permitirá el paso de corriente (salida 0). Entonces el LED 2 (D2) no va a funcionar.

*Pero como hay otro **inversor**, su **entrada** será **0** porque lo ha invertido.

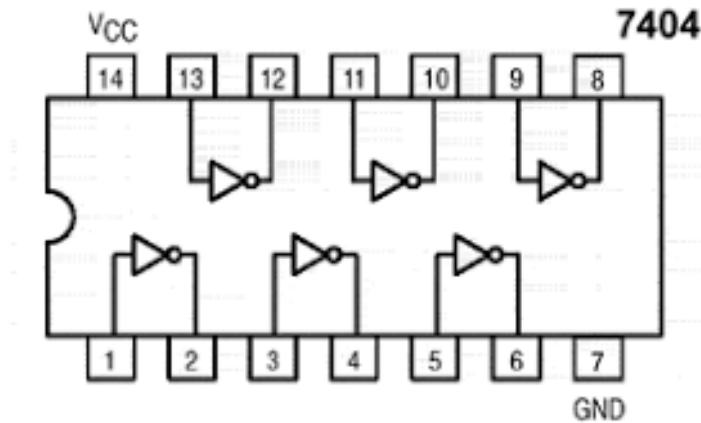
*El otro **inversor** va a invertir que no hay corriente eléctrica, (**entrada 0**) y lo va a transformar a corriente eléctrica (**1**), por eso el tercer **LED (D3)** se va a iluminar (pasando primero por la resistencia).

-Cuando el **interruptor** está **abierto**, no va a pasar **corriente eléctrica**, entonces por eso **no** se va a encender la **primera LED(D1)**.

*Pero el **inversor** lo que va a hacer es invertir, entonces como su **entrada es 0**.

* La va a convertir en **1** (corriente eléctrica), y así se va a iluminar el **segundo LED (D2)**, y como hay **otro inversor**, va a volver a invertir la corriente eléctrica como su **entrada es 1**, la va a convertir en **0** (**no corriente eléctrica**) por eso el **tercer led (D3)** tampoco se va a iluminar.

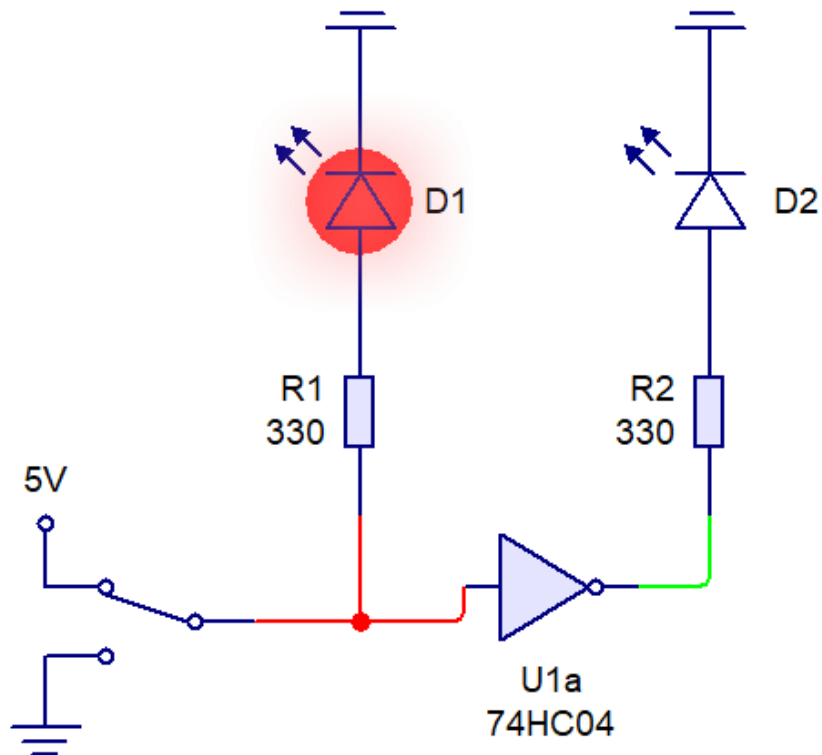
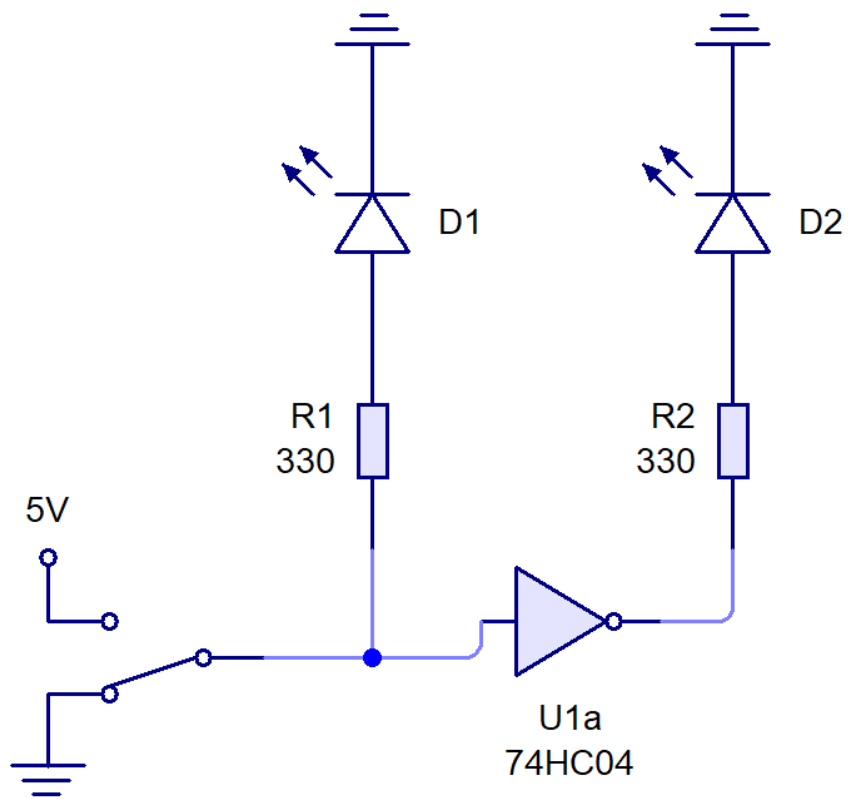
COMO FUNCIONAN LAS PATILLAS DEL INVERSOR NOT 7404POR DENTRO:

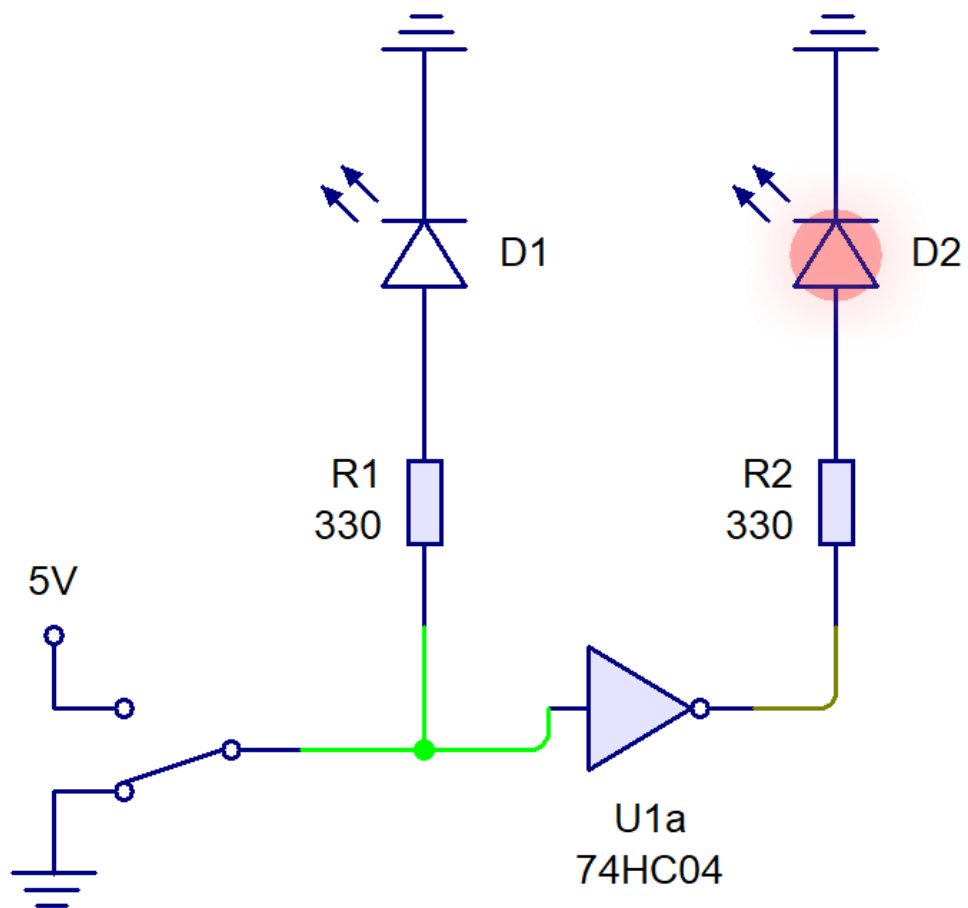


- Por la patilla 7 le damos el GND, la puesta de tierra.
- Y por la patilla 14 se aplica el voltaje de corriente continua.
- Las entradas a cada uno de los seis inversores se realizan por las patillas 1A, 2A, 3A, 4A, 5A y 6A que corresponden a las patillas 1, 3, 5, 9, 11 y 13.
- Las salidas corresponden a las patillas 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y y 6Y que corresponden a las patillas 2, 4, 6, 8, 10 y 12.

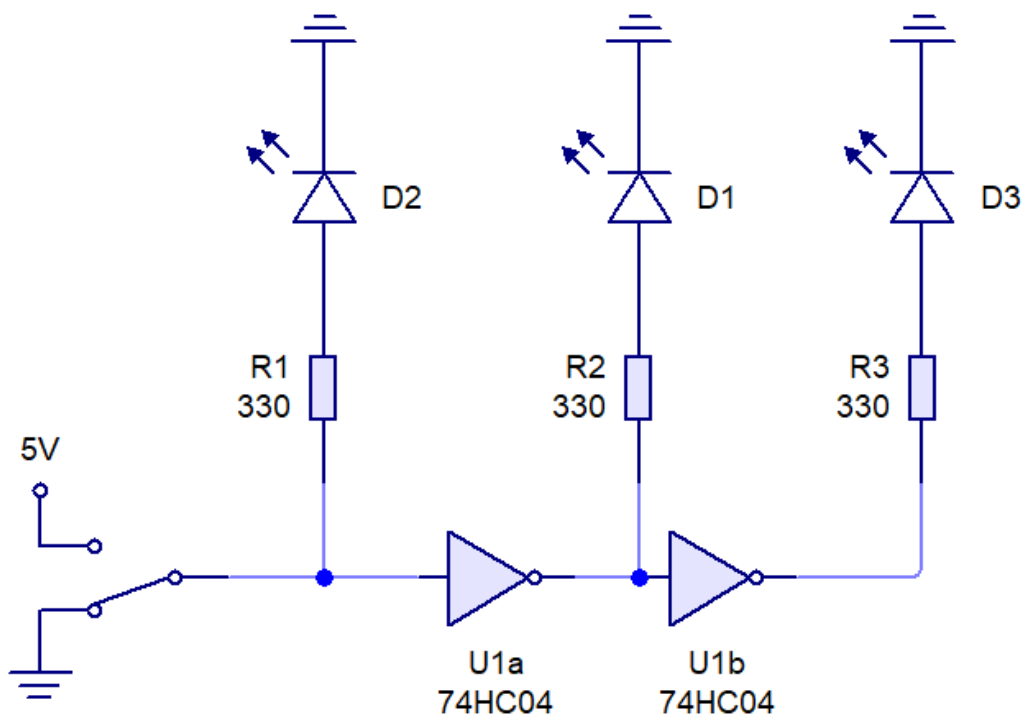
2.2 ESQUEMA TEÓRICO

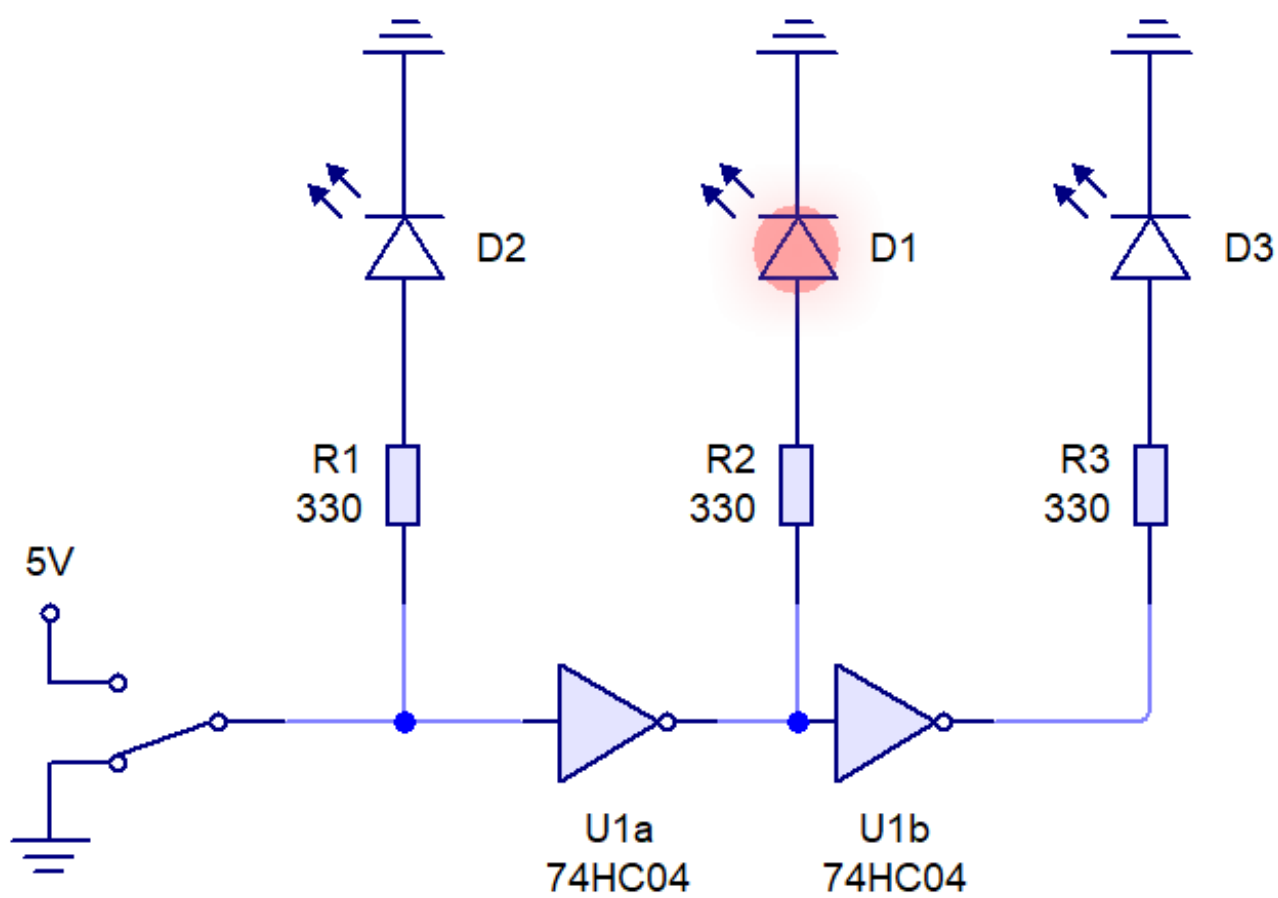
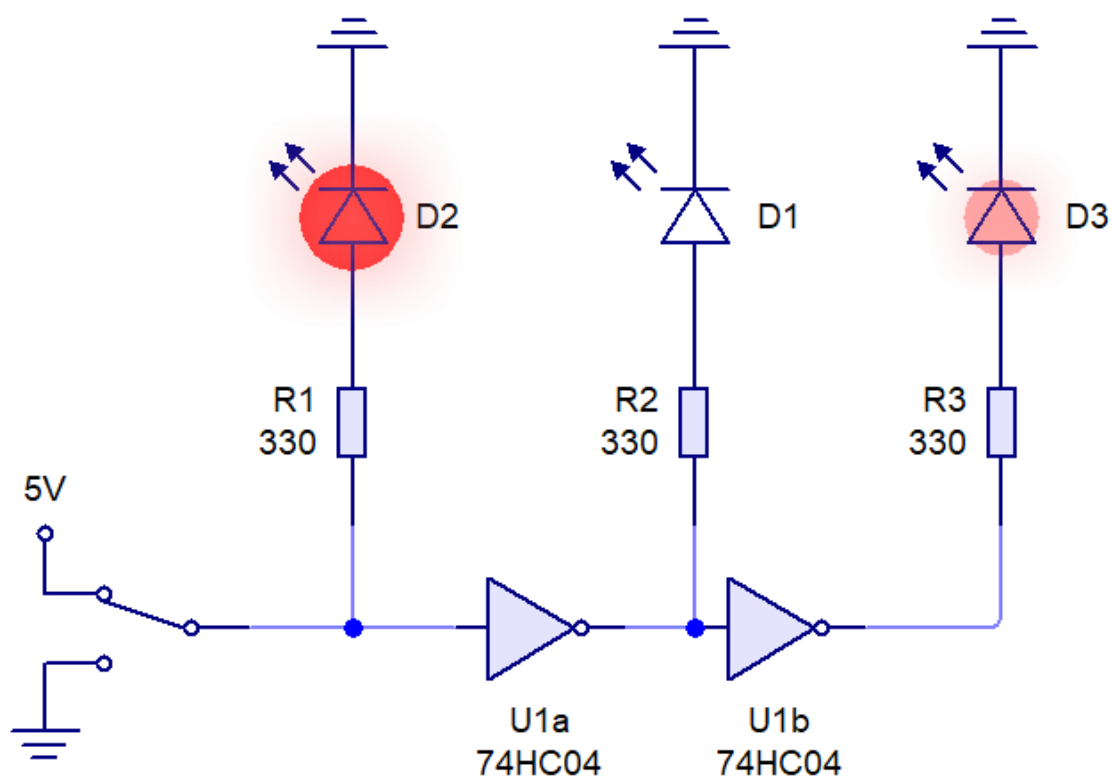
FUNCIÓN NOT.





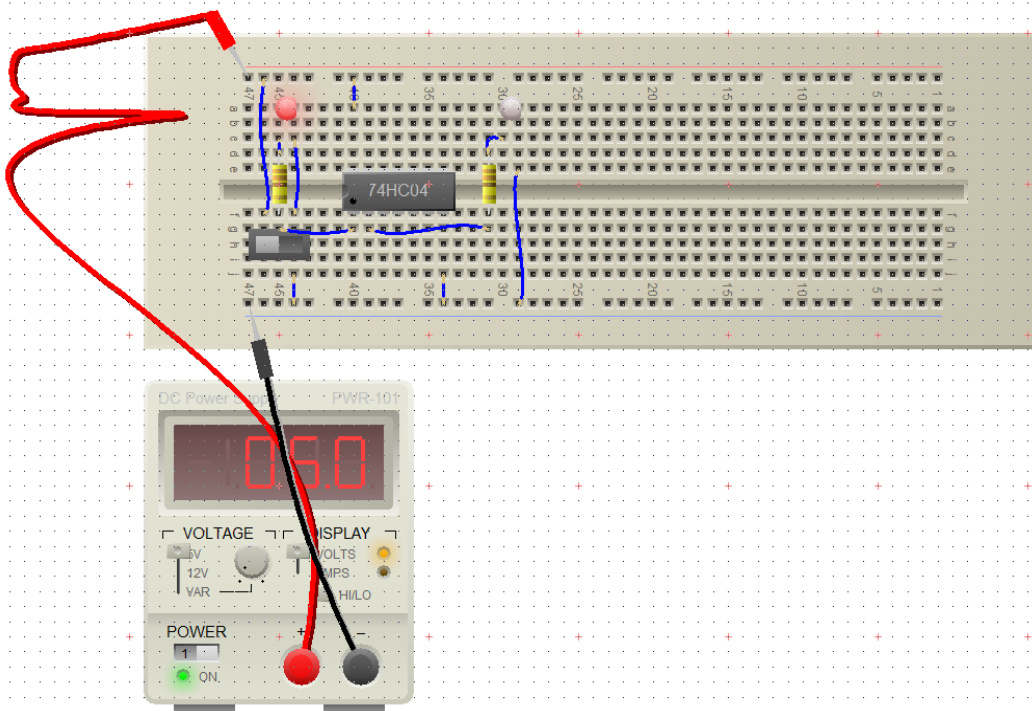
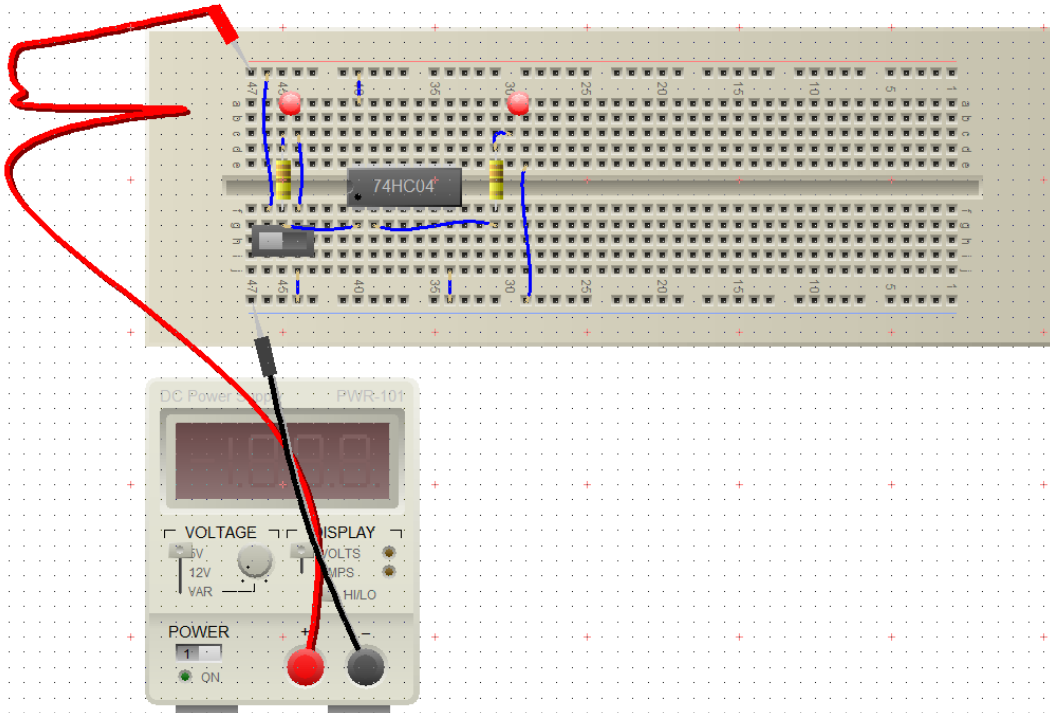
DOBLE NEGACIÓN

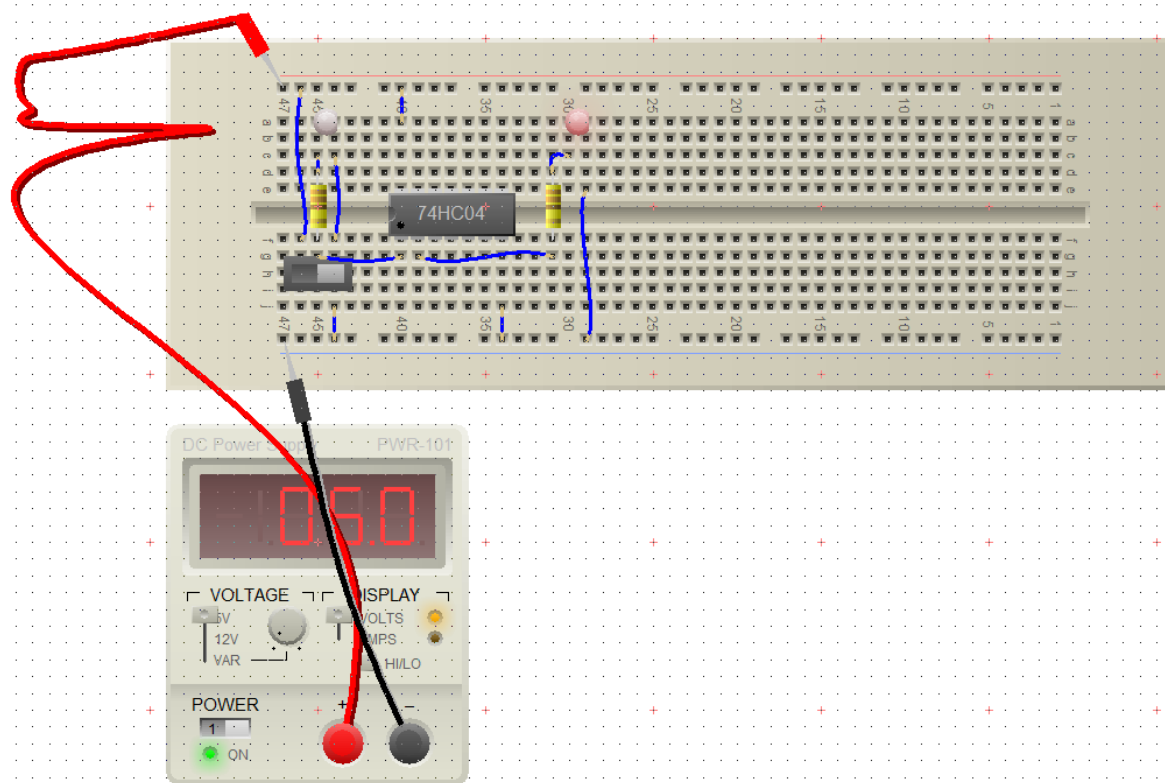




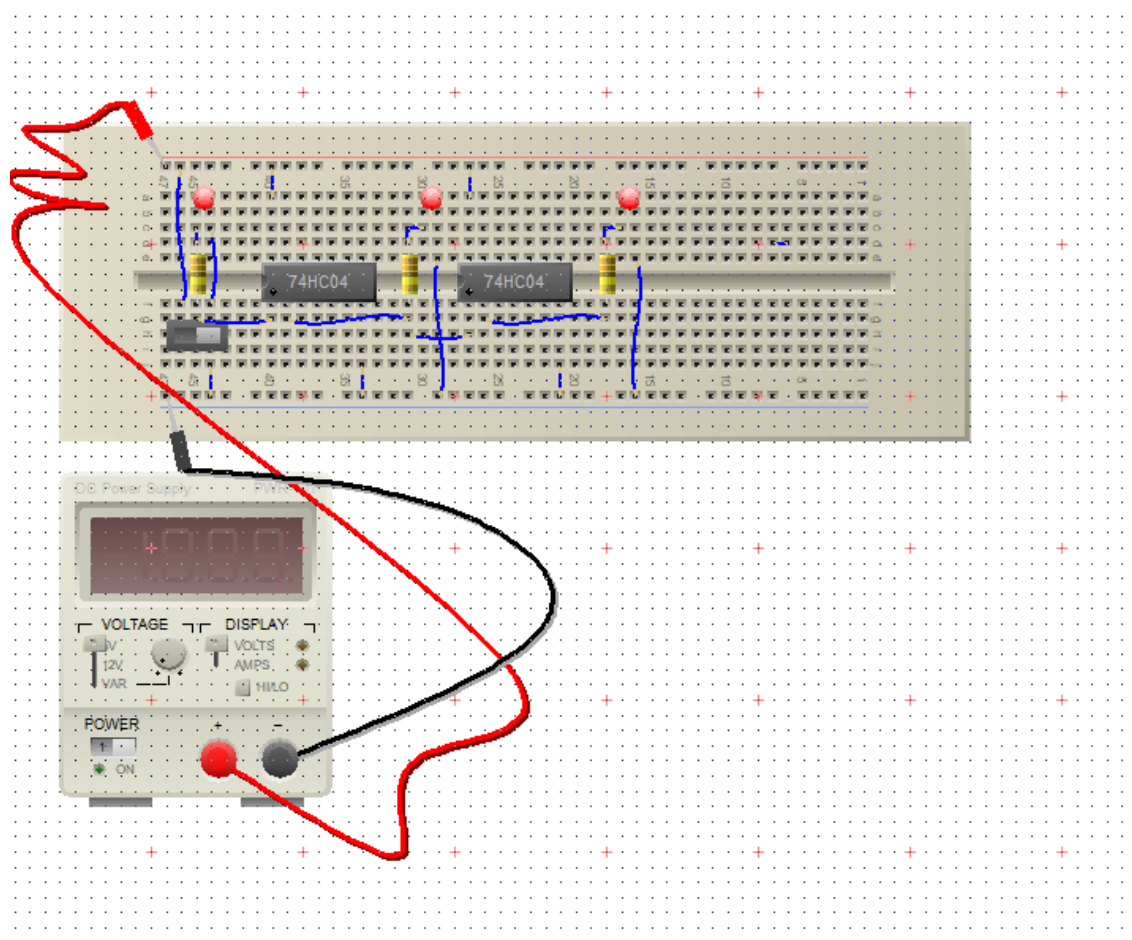
2.3 MONTAJE PRÁCTICO

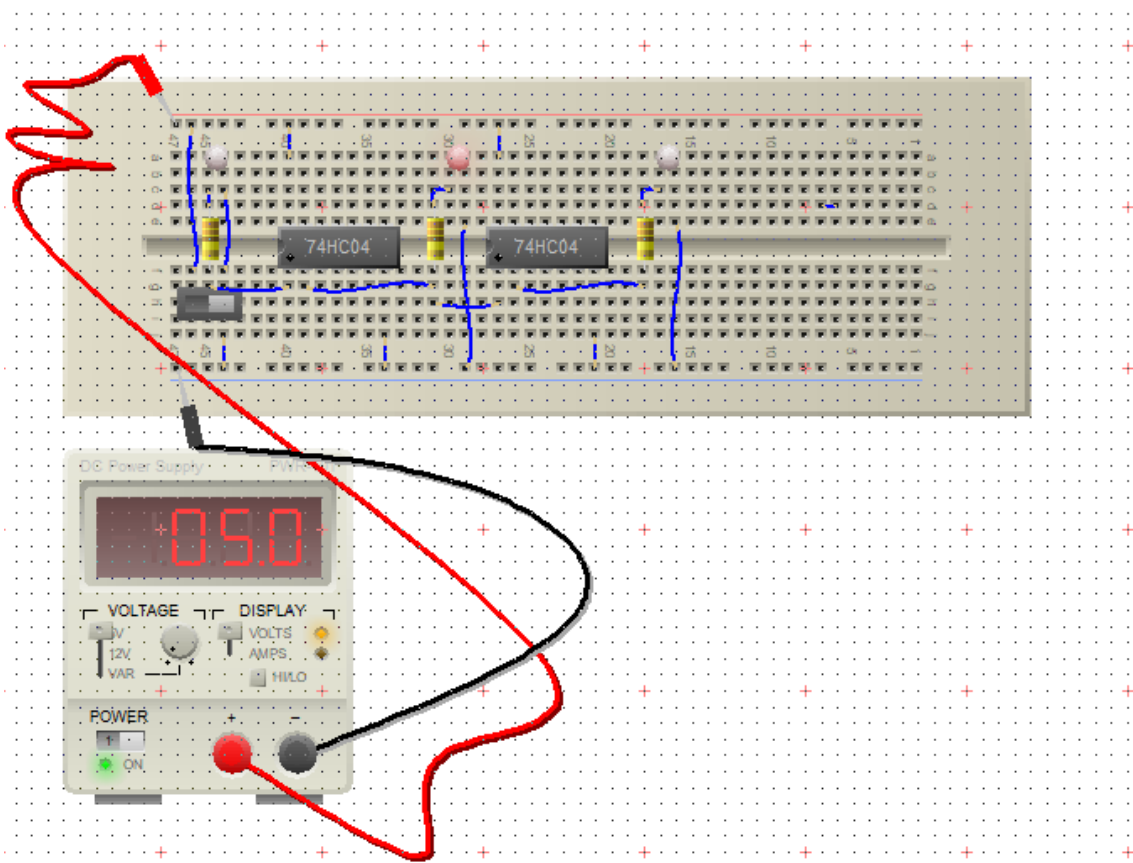
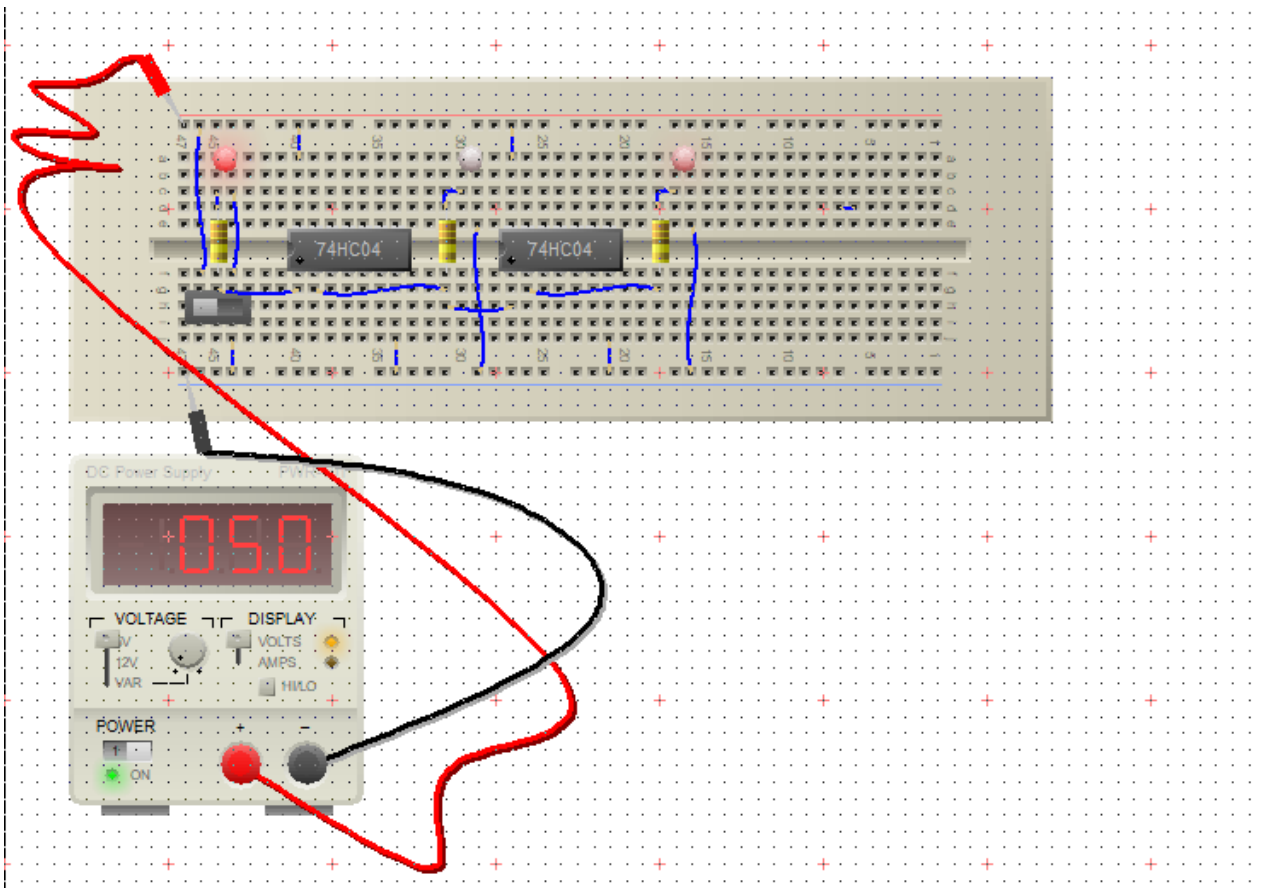
FUNCIÓN NOT





DOBLE NEGACIÓN





2.4 TABLA DE LA VERDAD

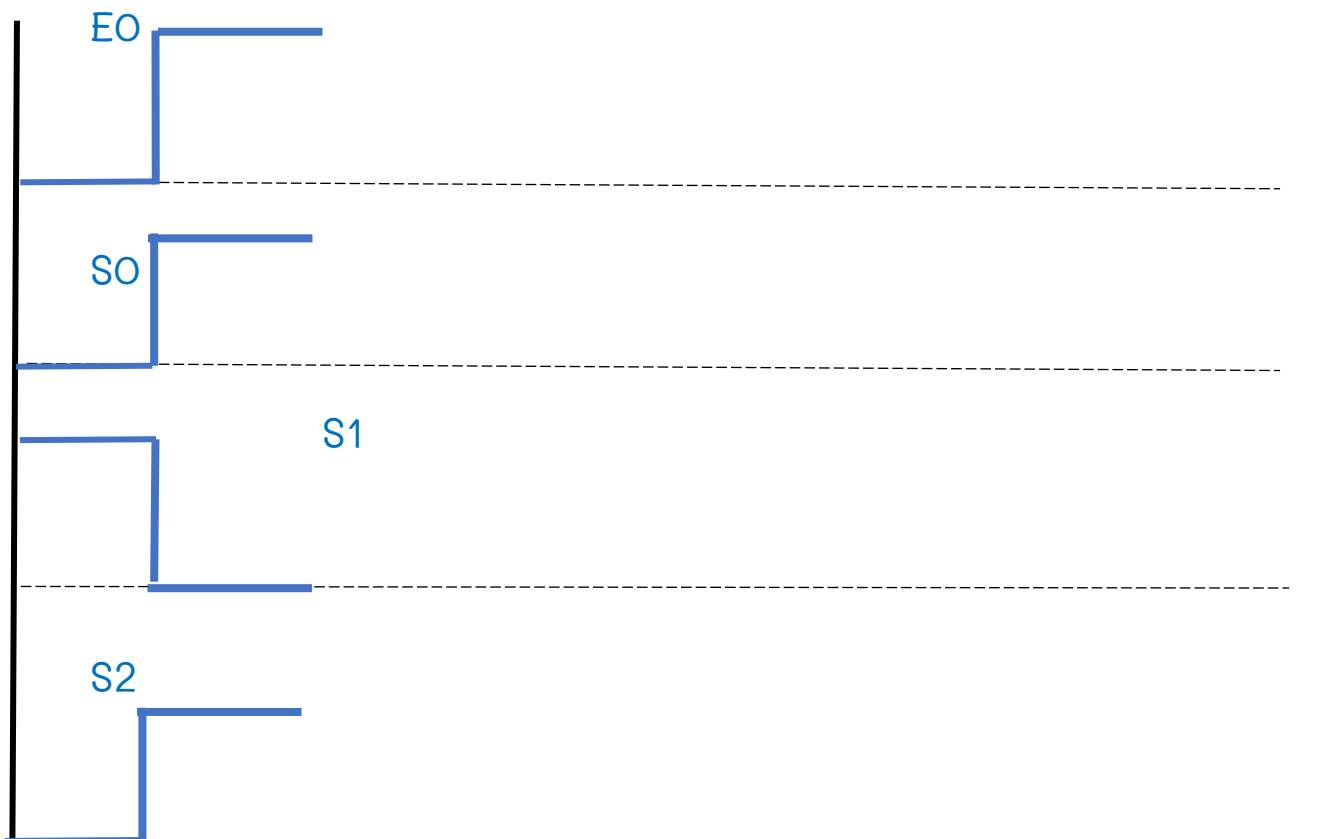
FUNCIÓN NOT

EO	SO	S1
0	0	1
1	1	0

FUNCIÓN NEGACIÓN

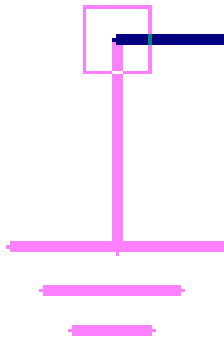
EO	SO	S1	S2
0	0	1	0
1	1	0	1

2.5 DIAGRAMA DE TIEMPO



2.6 DESCRIPCIÓN

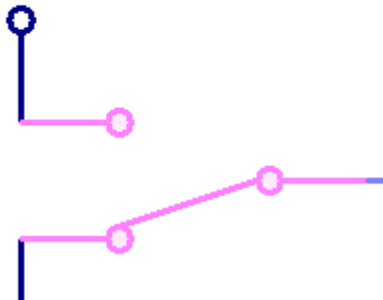
(TOMA TIERRA) GROUND.



Es el punto de referencia de tensiones de un circuito. Hay punto positivo (+) y negativo (-).

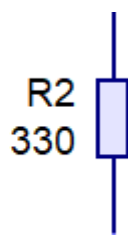
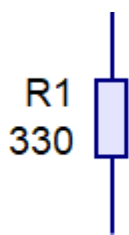
(CONMUTADOR) SPDT SWITCH

5V



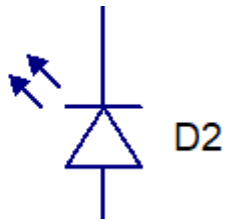
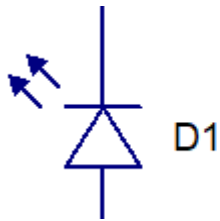
-Es un conmutador que permite o no permite el paso de electrones en el circuito eléctrico. Según la posición que este situado puede pasar corriente eléctrica o no.

RESISTENCIA (RESISTOR)



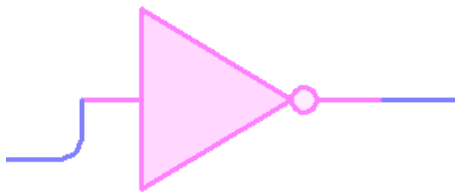
-La resistencia hace la oposición al flujo de la corriente en un circuito eléctrico.

DIODOS (LED)



-Diodos LED (Light Emitting Diode), son diodos que por sus características emiten luz, visible o no visible.

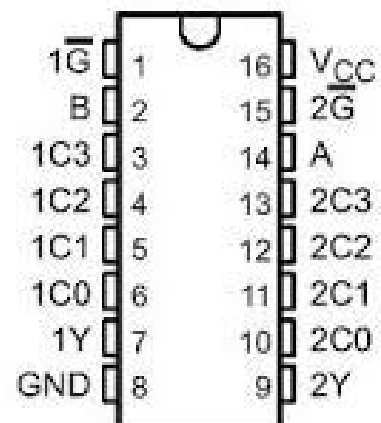
PUERTA LÓGICA INVERSORA 74HC04 (INVERTER)



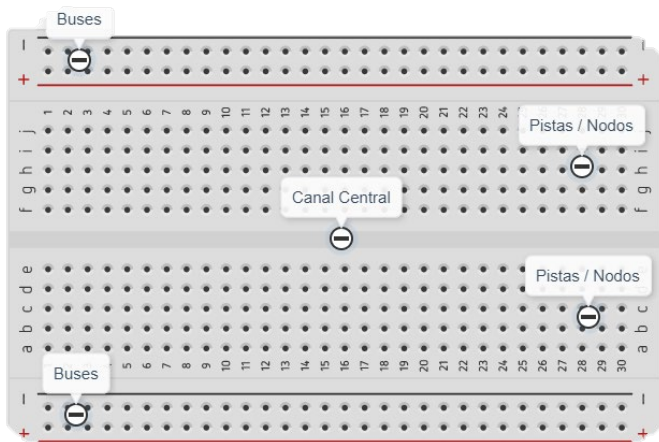
U1a
74HC04

-El inversor transforma la corriente continua a corriente alterna, a un voltaje y frecuencia determinados.

-La estructura de 74HC04 es así:

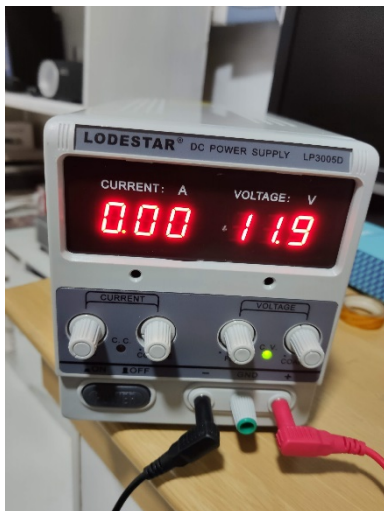


PLACA DE PRUEBAS (BREADBOARD)



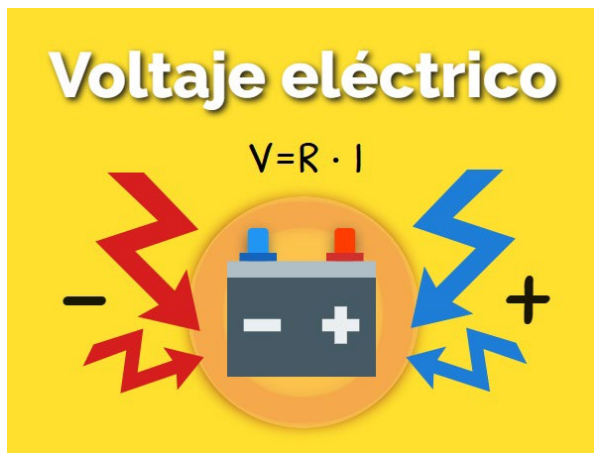
-Una placa de pruebas breadboard, es una mesa con **orificios conectados eléctricamente** en el interior, generalmente en patrones de línea, en los que se pueden **colocar componentes electrónicos**.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DC POWER SUPPLY)



-Es una fuente de alimentación, es un **sistema que suministra energía a los equipos eléctricos**. Se utiliza para convertir la energía de la red eléctrica y adaptarla a las necesidades de potencia de un dispositivo específico.

VOLTAJE RAIL

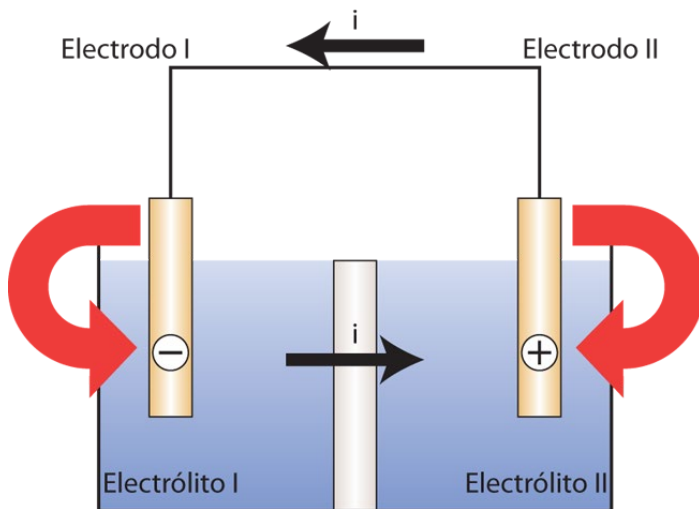


-Es el potencial eléctrico expresado en ohmios.

3. EXPLICACIÓN DEL TODO EL PROCESO QUE LLEVA A CABO.

3.1 COMO FUNCIONA CADA COMPONENTE.

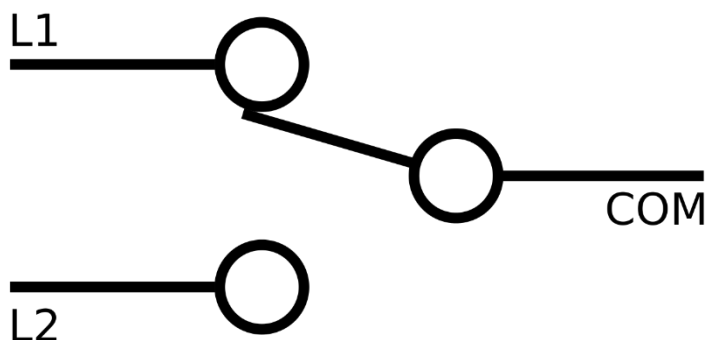
PUESTA TIERRA (GROUND).



-Funciona detectando fugas de corriente superiores a su valor de sensibilidad (aproximadamente miliamperios) comparando las corrientes de entrada y salida de un circuito

determinado.

CONMUTADOR (SPDT SWITCH).



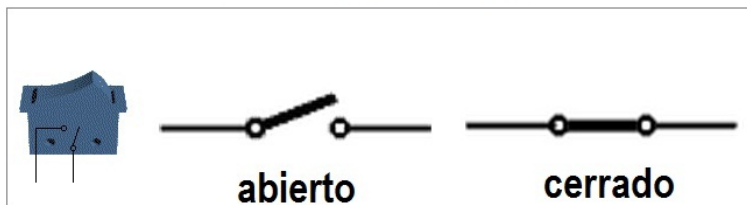
-Los interruptores están conectados entre sí por dos cables. Los dos cables ocupan la

salida, mientras que la fase cuelga de la entrada de uno, y la conexión de luz cuelga del otro.

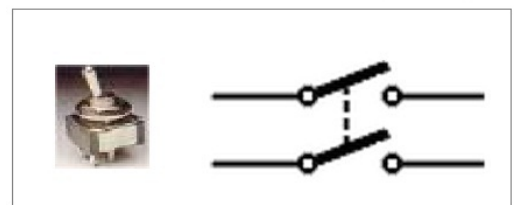
-Cuando el interruptor está cerrado, permite el paso de los electrones.

-Si el interruptor está abierto, no permite el paso de electrones.

Interruptor simple



Interruptor doble



RESISTENCIA VARIABLE (RESISTOR).



-Los resistores van a reducir el voltaje.

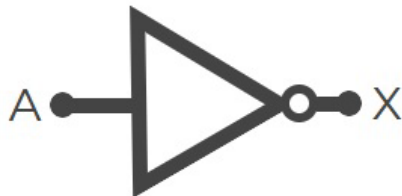
-Su unidad de medida son ohmios.

-Entre los extremos del potenciómetro el valor es siempre el mismo, pero entre un extremo y el

punto medio tendremos una resistencia variable desde 0 hasta un valor determinado.

INVERSOR NOT (INVERTER.)

NOT

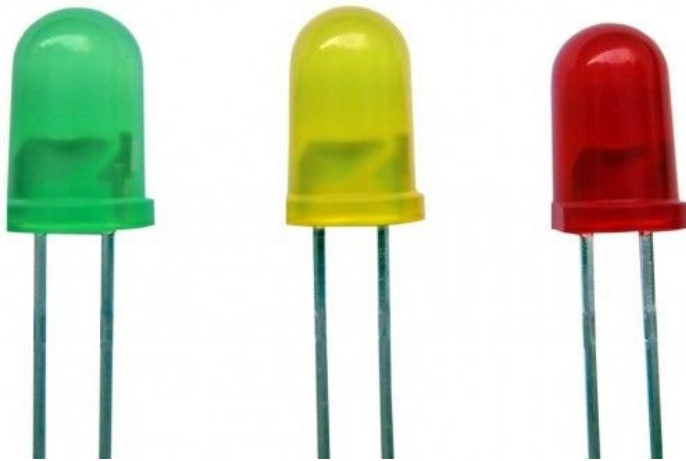


A	X
0	1
1	0

- Va a transformar la corriente continua a alterna.

-La función de esta puerta es producir como salida el valor invertido de su entrada. Cuando el valor de entrada de la puerta NOT es 0, el valor de salida es 1, y cuando el valor de entrada es 1, el valor de salida es 0.

DIODOS (LED).



-Y los leds se van a iluminar según los conmutadores y el tipo de inversor que le pongas.

-Su funcionamiento es

muy sencillo, la corriente se conecta al semiconductor superior del diodo LED, el cual permitirá el paso de la corriente, y hará que el semiconductor emita luz.

COMO SE CONECTA EN ESQUEMA TEÓRICO

CIRCUITO FUNCIÓN NOT

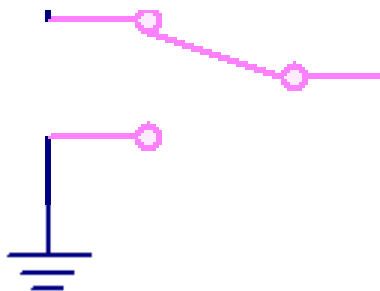
1.

-En este caso se conectan **tres tomas de tierra (ground)**, uno al principio del circuito y uno a cada extremo final donde están conectados cada LED. El **interruptor abierto (derecha)** tiene que ir conectado a la **toma tierra**.



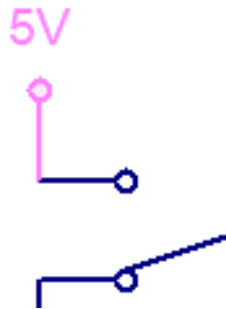
2.

-Solamente va a haber un conmutador (SPDT SWITCH) va a ir conectado a la **toma de tierra del principio**.



3.

-Le añadimos el **voltaje encima del interruptor abierto**, para así producir tensión eléctrica, cuando el interruptor esté abierto.



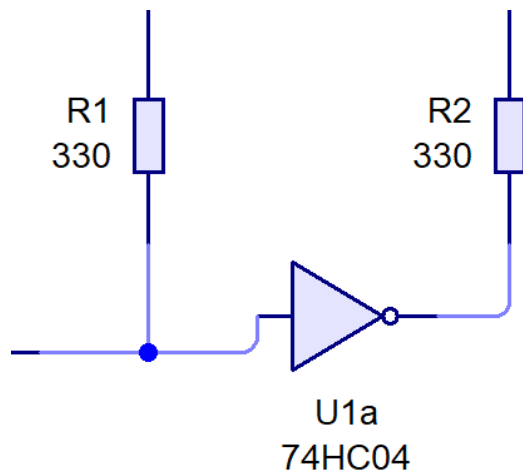
4.

-Añadimos **dos resistencias de 330 ohmios**. Y las conectamos **al conmutador**.



5.

-Conectamos **el inversor**, en este caso sería el tipo **74HC04** en el medio de las resistencias, como se ve en la siguiente imagen:

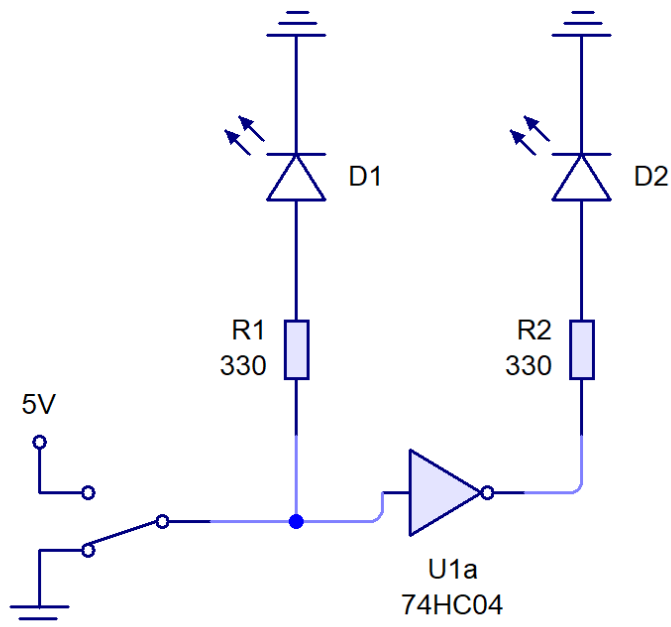


6.

-Y finalmente **conectamos los diodos LED** encima de las resistencias. Y siempre tienen que tener encima una **toma de tierra a sus extremos**.



-Y finalmente el circuito una vez montado quedaría así:



CIRCUITO FUNCIÓN DOBLE NEGACIÓN

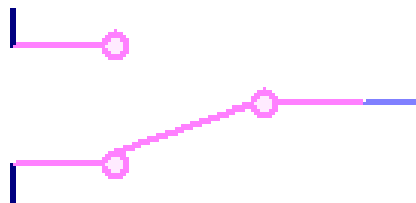
1.



-Primero tenemos que poner **4 tomas tierra**.

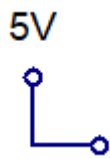
Una al principio del circuito y tres a los extremos finales del circuito de los LEDS.

2.



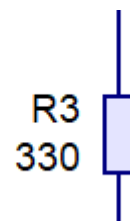
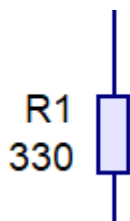
-A continuación, conectaremos **un conmutador**, para que así pueda permitir el paso de electrones y que pueda interrumpir el paso de electrones. Va conectado a la toma tierra.

3.



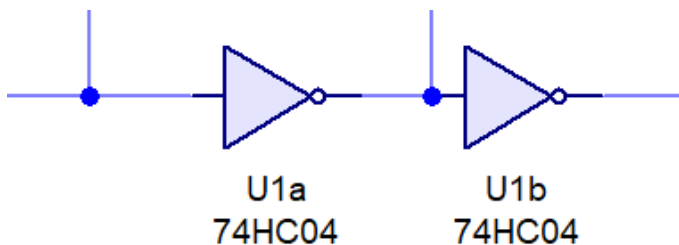
-Conectaremos el voltaje al interruptor cerrado, de 5 voltios, para así poder poner en marcha el circuito .

4.



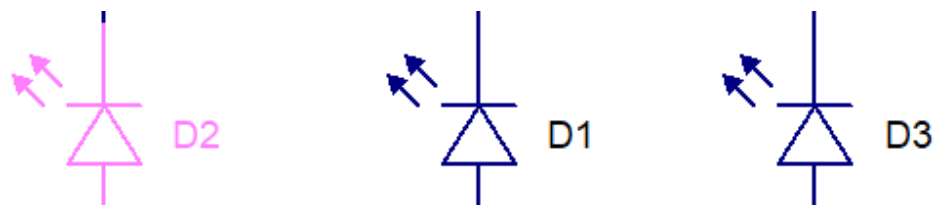
-Conectaremos **tres resistencias**, en este caso de 330 ohmios.

5.



-Después conectaremos dos inversores NOT del tipo 74HC04 en cadena y lo conectaremos al conmutador. Un inversor en medio de la resistencia 1 y 2, y el otro en medio de la resistencia 3.

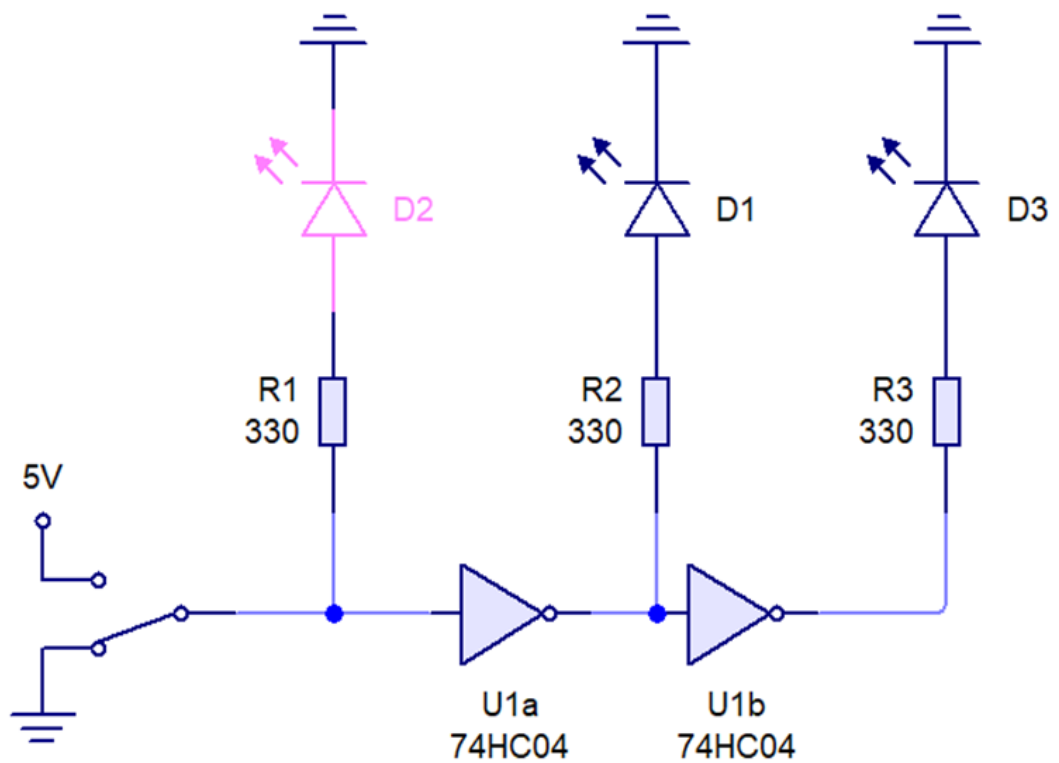
6.



-A continuación, conectaremos tres leds. Y cada LED lo uniremos a toma tierra.

7.

-Y finalmente quedaría así el circuito montado:

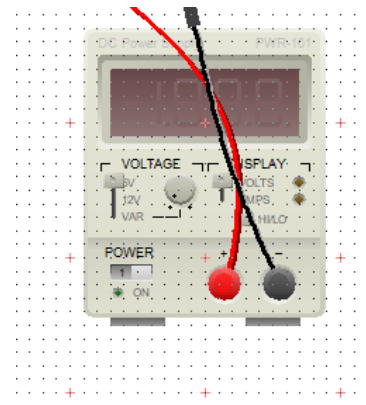
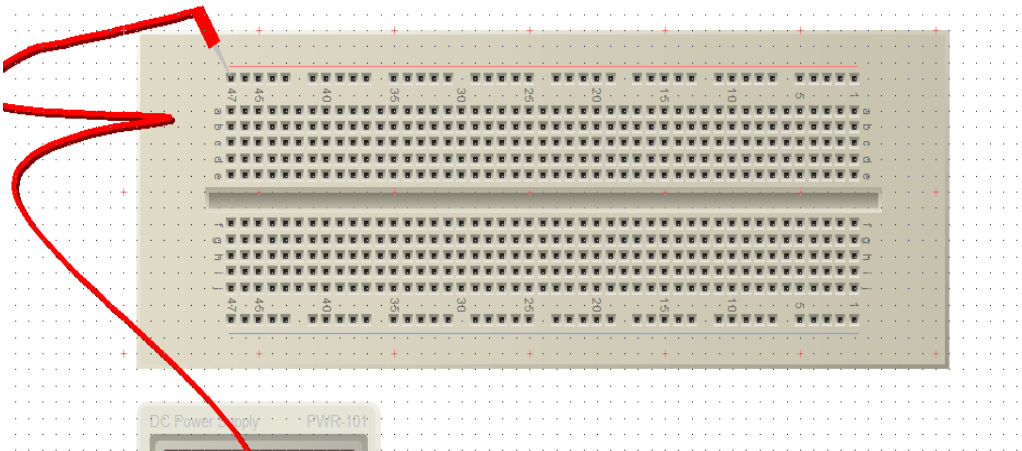


COMO SE CONECTA EN MONTAJE PRÁCTICO.

CIRCUITO FUNCIÓN NOT

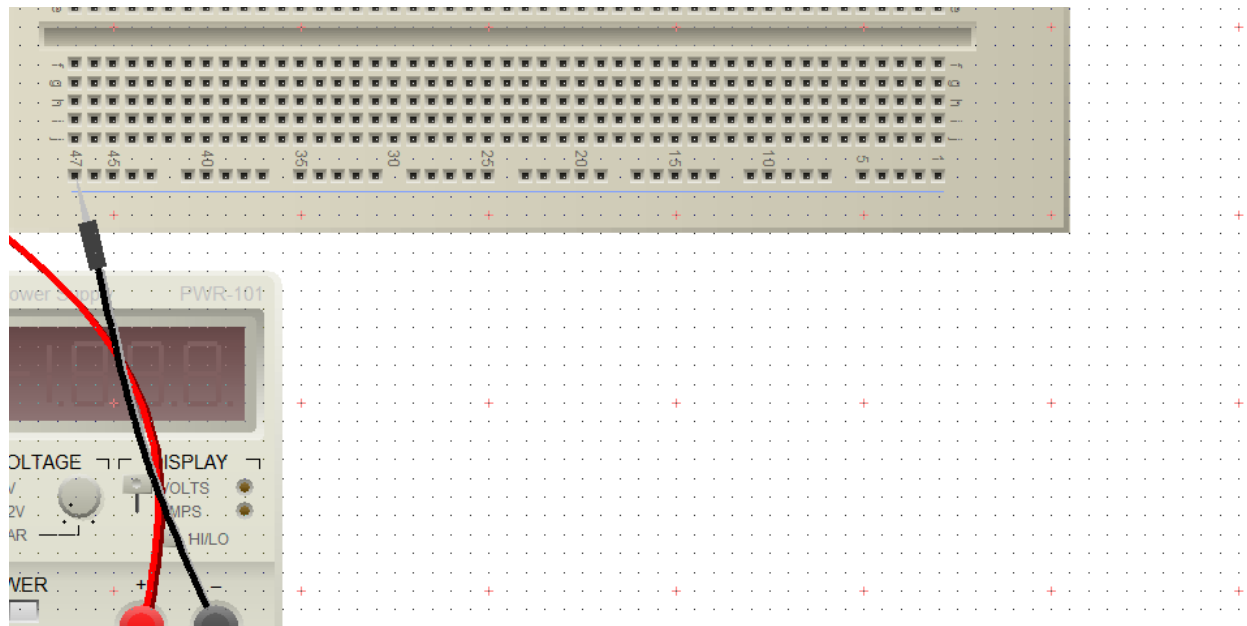
1.

-Agarramos la placa base de pruebas(breadboard) y la colocamos de forma horizontal. Colocamos el componente DC Power Supply y le ponemos 5 VOLTIOS. Le conectamos el polo positivo (situado en la parte superior en la primera fila de la placa de pruebas, en los buses) de esta siguiente forma:



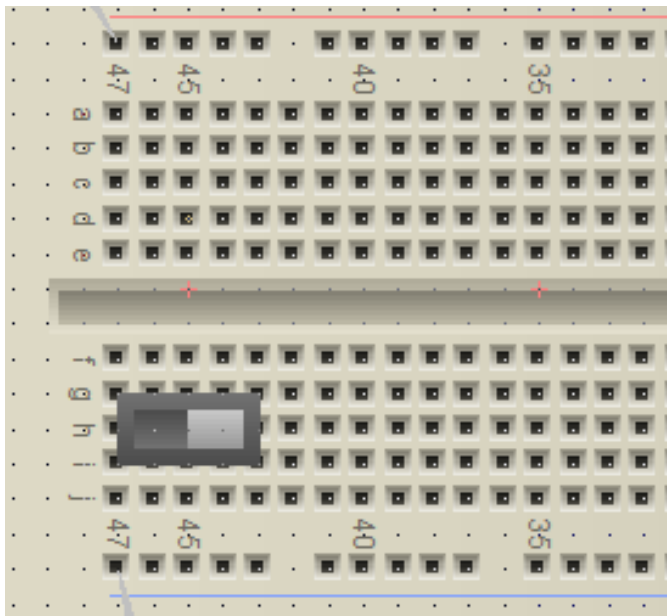
2.

-Ahora le conectamos el polo negativo, situada en la parte inferior de la placa base en la última fila, también situado en los buses.



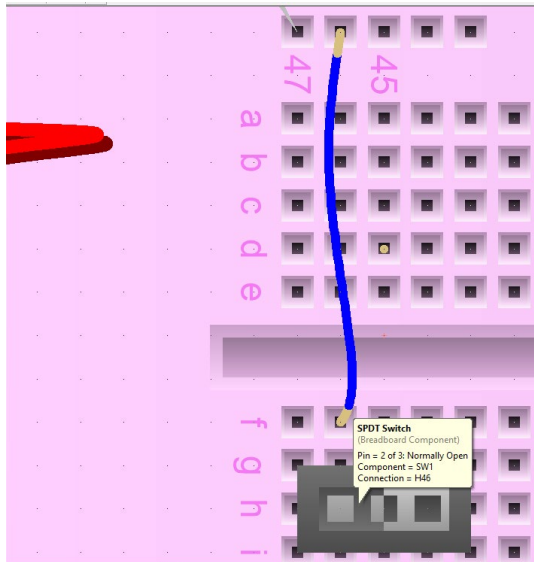
3.

-A continuación, vamos a conectar el conmutador (SPDT SWITCH) en la parte inferior de la placa base.



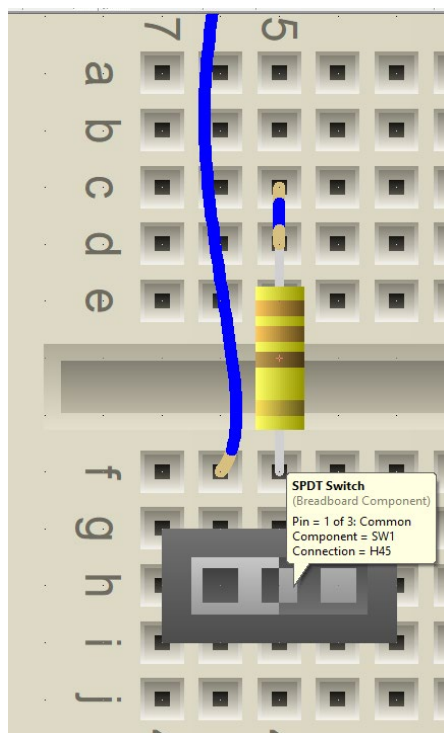
4.

-A continuación, vamos a conectar la parte inferior que coincida la misma columna del primer pin del conmutador, al polo positivo.



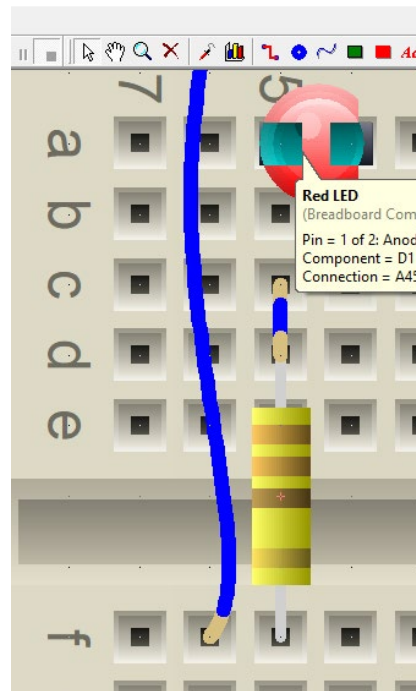
5.

-El siguiente paso a realizar es colocar una resistencia de 330 ohmios y conectarla verticalmente como en la foto, que pase siempre por el canal central, tiene que coincidir con el segundo pin del conmutador y conectarlo de las pistas superiores e inferiores.



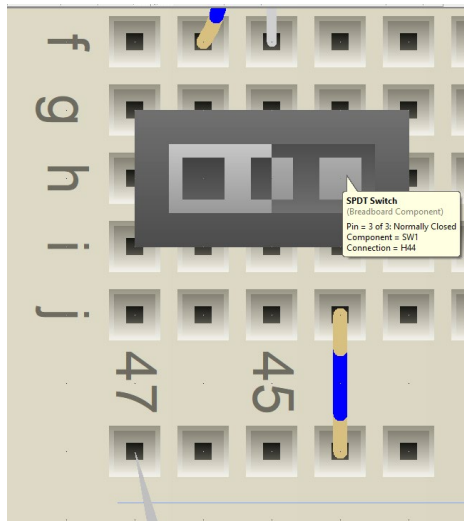
6.

-Ahora tenemos que introducir una luz LED y que coincida el primer pin con la resistencia.



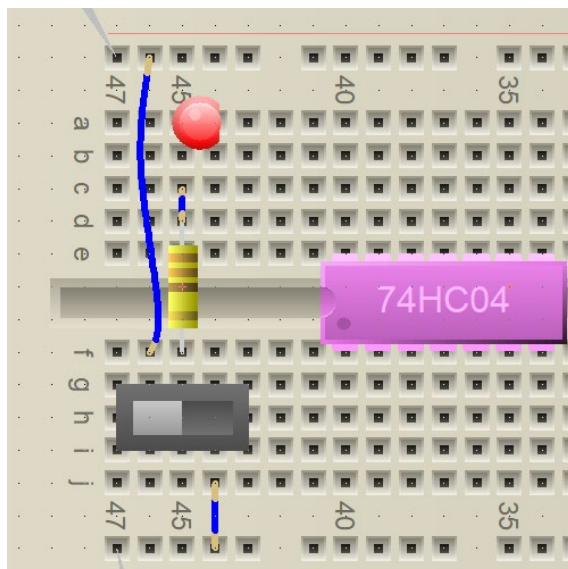
7.

-Ahora tenemos que **conectar el conmutador al polo negativo**, entonces conectamos la parte inferior (la última fila de la placa base) con las pistas.



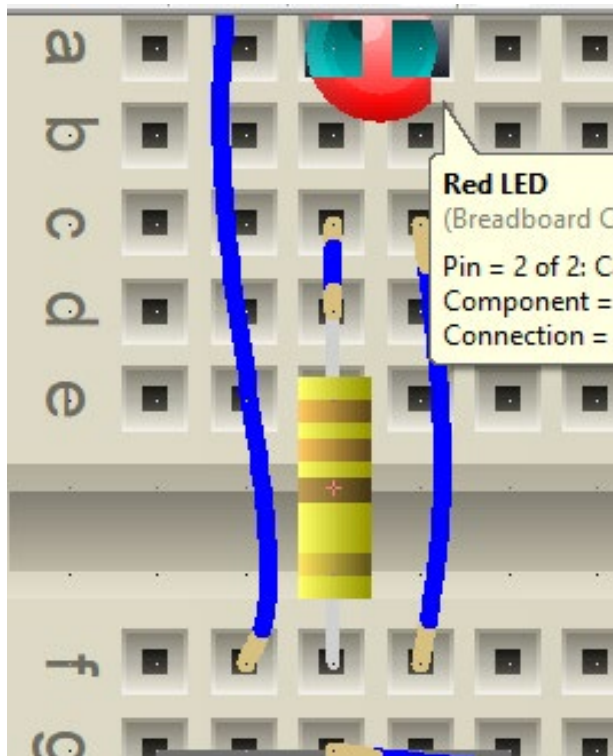
8.

-Ahora introducimos un inversor de 74HC04, para así que se ilumine la otra LED cuando el interruptor esté cerrado(derecha).



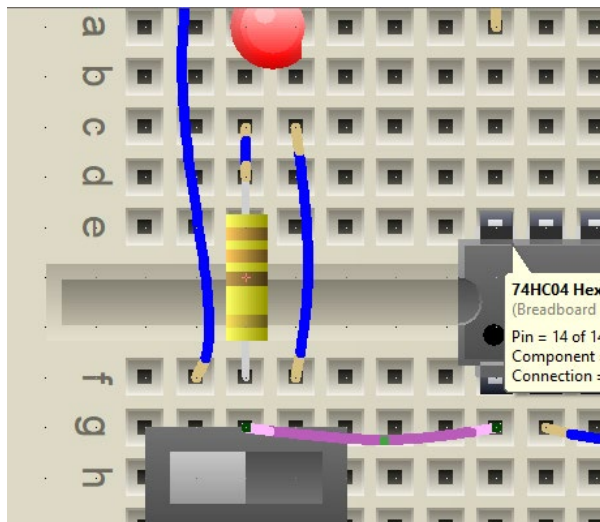
9.

-Ahora hay que conectar un cable de las pistas inferiores hasta las superiores , tiene que coincidir con el segundo pin del LED.

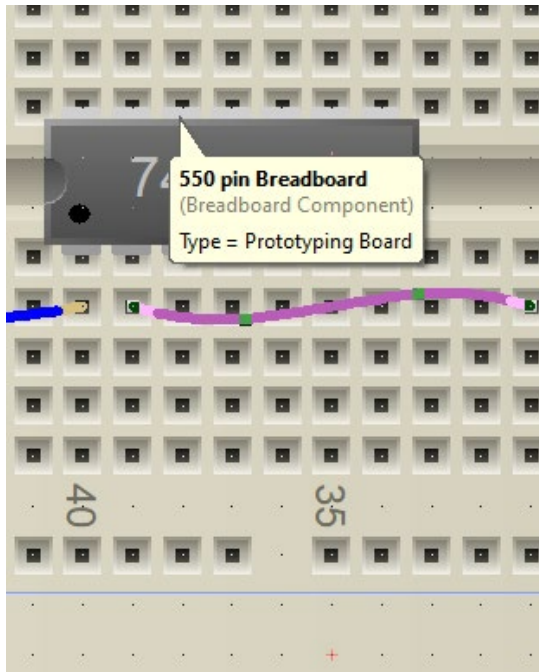


10.

-Y tendremos que **conectar la resistencia con el primer pin del inversor**, que este tiene que coincidir con el tercer pin del conmutador.



11. -Ahora vamos a conectar el segundo pin del inversor de forma horizontal, el final del conector tiene que coincidir en la misma columna que vamos a poner la resistencia.



12.

-Y vamos a conectar el polo negativo con la fila inferior y esta tiene que coincidir con el último pin del inversor.



13.



-Entonces ponemos la resistencia de 330 ohmios en la misma columna en donde acaba de conectar el inversor y la resistencia.

14.

-Vamos a insertar otro led al lado de la resistencia.



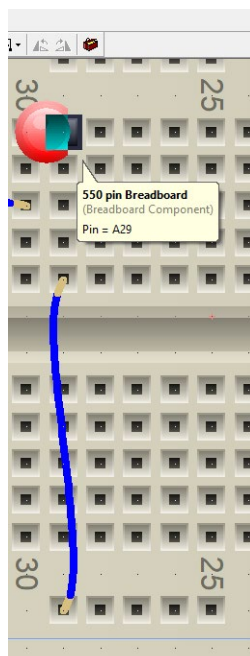
15.



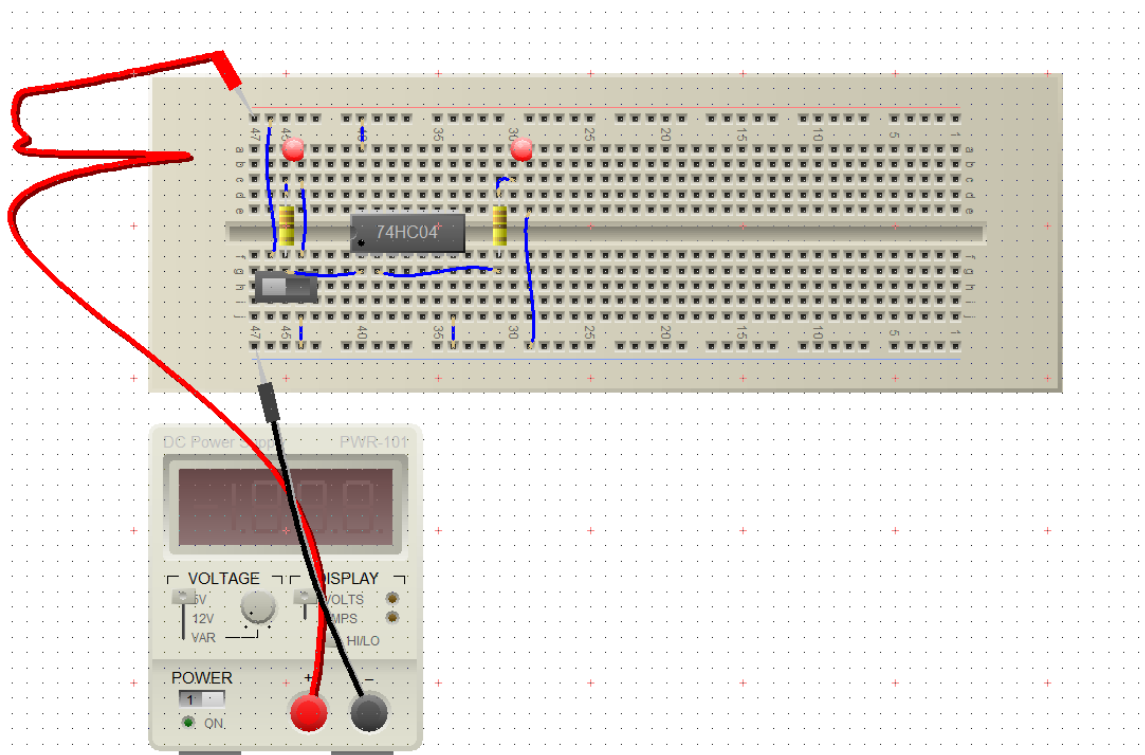
-Y vamos a conectar la resistencia a la misma columna de la parte superior que está el primer pin del LED.

16.

-Y finalmente vamos a conectar desde parte superior que coincida con el segundo pin del LED hasta el polo negativo, situado en la parte inferior en la última fila.



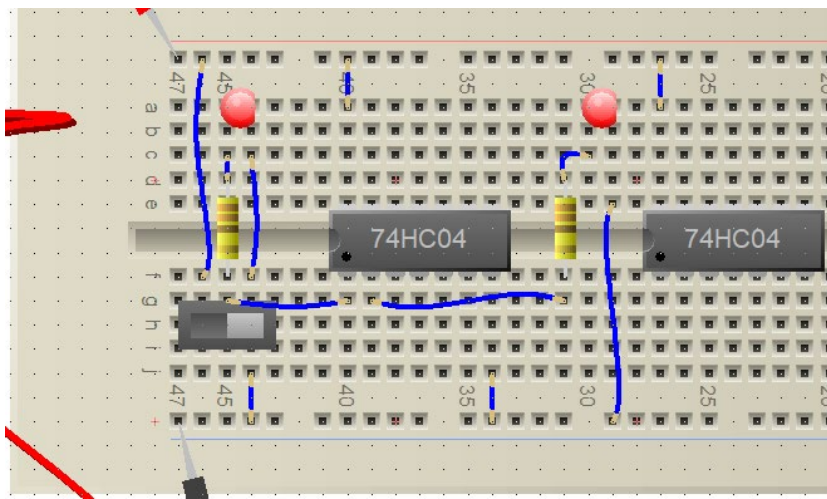
Y finalmente quedaría así el circuito:



CIRCUITO FUNCIÓN DE DOBLE NEGACIÓN.

Hacemos exactamente lo mismo que en el circuito anterior, pero vamos a agregar los siguientes pasos:

1.



-Hay que agregar otro inversor 74HC04 se coloca exactamente igual, solo que hay que ponerlo un

poco más para el lado que el otro.

2.



-Ahora hay que conectarlo al polo negativo. Entonces tenemos que conectar las pistas inferiores, que tiene que coincidir con la columna del último pin del inversor, hacia la última fila que es el polo negativo.

3.



-Ahora hay que conectar la segunda resistencia con el inversor, entonces tiene que coincidir con la misma columna que esté la resistencia y unirla de forma horizontal al primer pin del inversor.

Conectamos desde el polo negativo hasta las pistas superiores, tiene que coincidir con el segundo pin del LED.

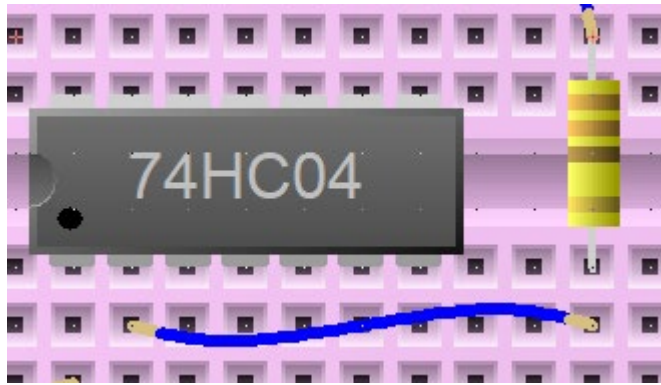
4.



derecho del segundo inversor.

-A continuación, vamos a añadir una resistencia de 300 ohmios al lado

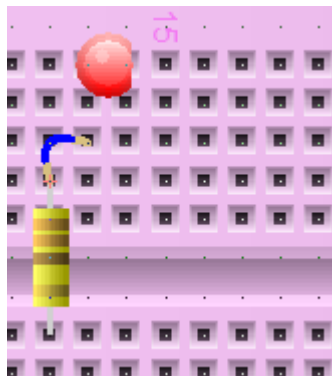
5.



-A continuación, vamos a **conectar el inversor con la resistencia**. El segundo pin tiene que ir conectado a la resistencia, que

coincida la columna de la resistencia.

5.



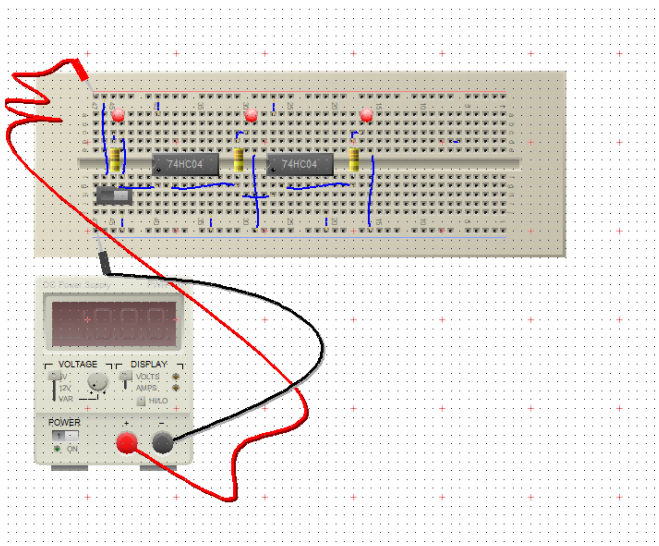
-Ahora vemos a **incluir un LED**, entonces vamos a ponerla al lado del resistor y la vamos a **conectar desde la resistencia**, tiene que coincidir con el primer pin de la bombilla.

6.



-Ahora vamos a conectar desde el polo negativo pasando por el canal central de forma vertical para las pistas superiores, tiene que coincidir la columna del segundo pin de la bombilla.

Y finalmente así quedaría el circuito



4.CONCLUSIÓN.

Este circuito me parece curioso porque no sabía que un inversor podía hacer que cuando el interruptor esté apagado pudiese encender la otra LED.

Me ha costado entender el circuito, pero la verdad me parece bastante interesante hacer esta práctica.

Aprendes cosas nuevas, e interesantes, sobre los circuitos eléctricos y los inversores, y los tipos.

5.BIBLIOGRAFÍA.

La información que he utilizado son las diapositivas del profesor , pero también he buscado información en internet.

De:

- PUERTA INVERSORA.

<https://prezi.com/p/qx8sdbrtl3pn/iv/>

- PLACA DE PRUEBAS

<https://descubrearduino.com/protoboard/>

IMAGEN:

[https://www.playkodo.com/protoboard-circuitos-electricos/.](https://www.playkodo.com/protoboard-circuitos-electricos/)

-FUENTE DE ALIMENTACIÓN

DEFINICIÓN:

[https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente de alimentaci%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n)

IMAGEN:

<https://guide.directindustry.com/es/que-fuente-de-alimentacion-electrica-elegir/>